

창의적공학설계(입문) 기말 보고서

<미세먼지 차단 자동블라인드>

[B조 KKOY]

B893169 유정현

C089038 오현준

C189013 김수비

C389018 김유경

< 목 차 >

1. 주제 및 기여도 -----	2
2. 문제 정의문 및 최종 아이디어 -----	2
3. 간트차트 -----	3
4. 주차별 보고서	
1) 1주차 요약 -----	4
2) 2주차 요약 -----	5
3) 3주차 요약 -----	6
4) 4주차 요약 -----	7
5) 5주차 요약 -----	8
5. 팀원 소감 -----	9
6. 재료비 정리 -----	10
7. 최종 영상(유튜브 링크) -----	10
8. 부록(팀 운영규칙) -----	10

1. 주제 및 기여도

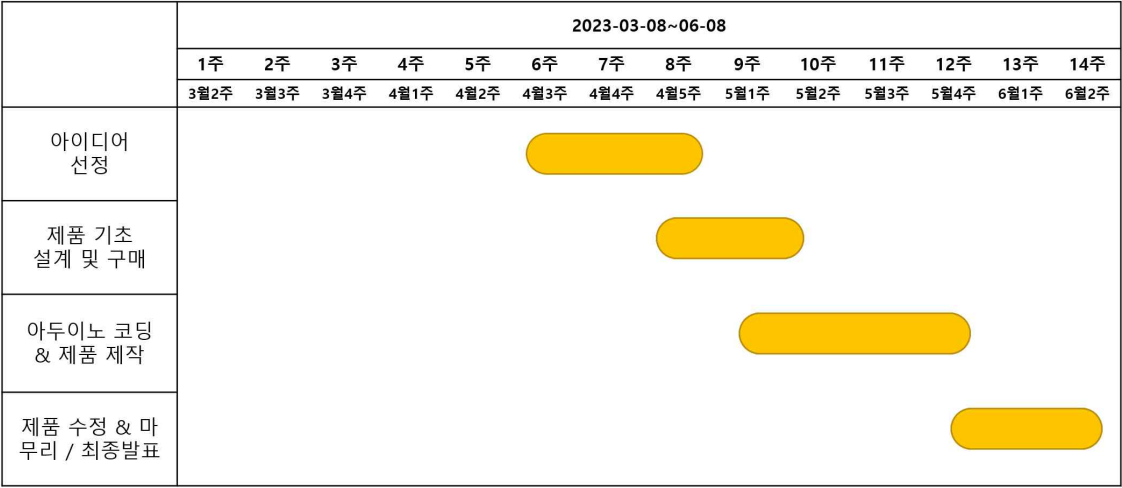
주제: 미세먼지 차단 자동 블라인드

기여도: 유정현(25%), 오현준(25%), 김수비(25%), 김유경(25%)

2. 문제정의문 및 최종 아이디어

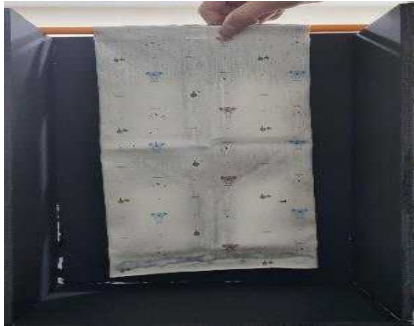
문제 정의문	
차례	내용
“미세먼지로 인한 건강문제를 해결하기 위해 미세먼지 차단용 블라인드를 개발하자.”	
선정 이유	블라인드를 주제로 어떻게 바꾸면 좋을지에 관해 조원들과 토의 및 SCAMPER를 이용하여 다양한 아이디어를 도출하였다. 그중 현재 미세먼지가 가장 사회적, 환경적 문제로 주목받고 있어 미세먼지를 차단하는 블라인드를 제작하면 어떨까? 하는 주제를 선정하게 되었다. 그에 따른 브레인스토밍 과정을 통해 미세먼지를 어떠한 방식으로 블라인드를 통해 차단할지 토의하였다. 미세먼지가 우리 몸에 미치는 영향 뇌 : 혈전을 만들고 세포를 손상시켜 뇌졸중, 치매 유발 눈 : 안구에 붙어 염증, 가려움증을 유발 코 : 흡입하면 폐포를 통과해 혈액에 침투 피부 : 모공 속으로 들어가 모공 확대, 피부염 심장 : 산화스트레스 증가로 관상동맥 이상을 초래해 부정맥 발생 폐 : 폐포 손상, 염증 반응, 기침/천식 악화 영양분의 경우 : 테아 : 허벅지, 머리 등 성장 지해, 노화될 지해 자궁 : 혈액 순환이 잘 안되 태아에 영양공급을 방해 최근 우리나라 전역에서 발생하는 미세먼지로 인해 가침과 비염 등 호흡기 질환을 비롯한 여러 질병이 증가하고 있다. 따라서 이러한 미세먼지의 피해를 줄이기 위해 환기를 자주 하는 것이 중요하지만 일정 시간 이상 과도하게 환기를 하는 것은 오히려 더 많은 미세먼지를 살내로 유입시키는 원인이 된다. 따라서 이를 방지하고자, 미세먼지 차단용 블라인드를 개발하여 효과적으로 미세먼지 유입을 차단하고 안전하고 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 하는 것이 우리의 최종 목표이다.
최종 아이디어	미세먼지 차단 자동 블라인드 미세먼지 차단용 블라인드는 미세먼지 방충망과 천을 덧대어 만들어 미세먼지의 유입을 최대한 막으려 한다. 또한, 미세먼지 감지 센서와 온도 센서를 통해 측정값들을 lcd 판에 출력되도록 하여 구체적인 값을 알 수 있도록 할 예정이다. 또한 미세먼지 센서에 led를 연결해 현재 미세먼지 농도를 알아보기 쉽게 하도록 할 것이다. 마지막으로 미세먼지가 나쁘면 블라인드가 자동으로 내려오고 이후 다시 좋아지면 자동으로 올라가는 블라인드 자동화를 구현하려 한다.

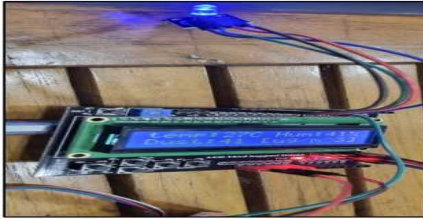
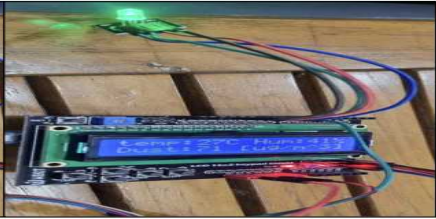
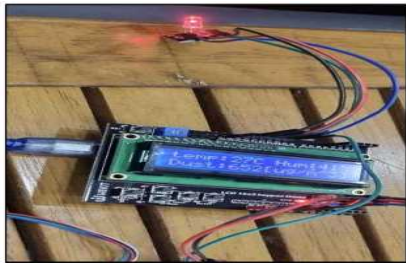
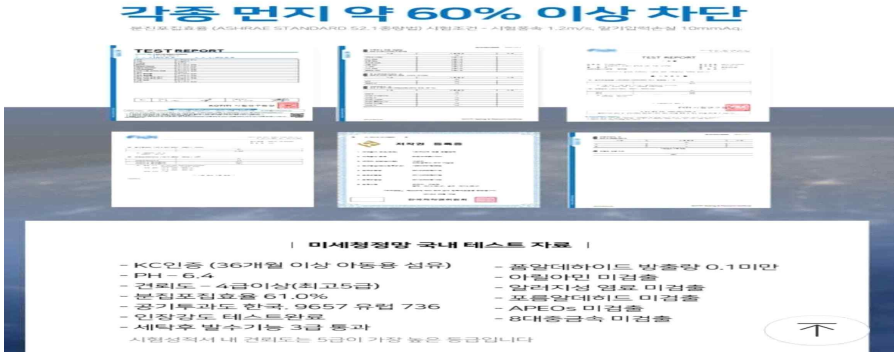
3. 간트차트

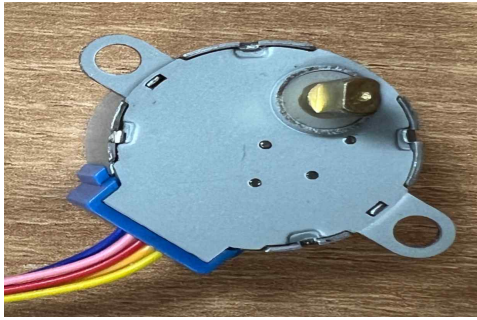


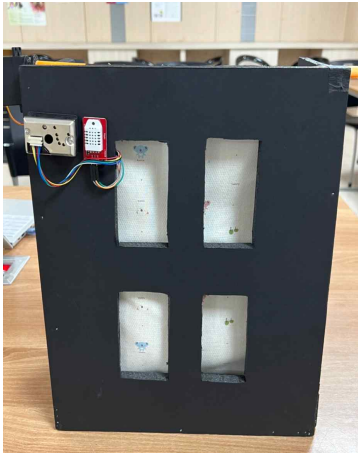
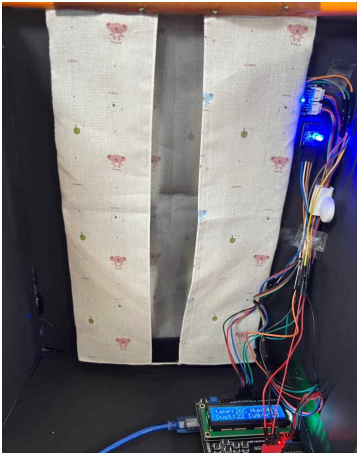
4. 주차별 보고서

1주차 활동 보고서		
구분		내용
날짜		2023년 05월 04일 ~ 05월 09일
팀 구성	진행자	유정현
	참가자	오현준, 김수비, 김유경
차레	내용	
진행과정	미세먼지 차단 블라인드에 필요한 부품 소재 선정을 진행하였다. 블라인드의 소재는 아직 선정 중이며, 블라인드의 자동화 구현을 위한 MG996R 모터를 구매하였고 그 외 모터와 미세먼지 센서가 동작하는 데 필요한 아두이노 부품들을 구매하였다.	
진행결과	1. 미세먼지 방충망 - 롤 창문 모기장, 미세먼지 청정망, 황사 미세먼지 창문 필터 방충망 등 최종 후보들을 두고 소재 최종 선정 단계에 있다. 2. 모터 - DC 12V 모터와 MG996R 모터 등 다양한 모터 중 코딩을 통해 속도와 각도 시간 등을 조절할 수 있고 아두이노와 호환이 좋은 MG996R 모터를 선정하여 구매하였다. 3. 아두이노 부품 - 미세먼지 감지센서 1개, USB 2.0 아두이노 케이블, RGB LED 모듈, 아두이노 우노, 먼지센서 어댑터, 점퍼 케이블, 온습도 센서	
문제점 및 해결방안	원래 일정대로라면 2주차에 구매한 아두이노 부품들로 모터와 미세먼지 감지기를 코딩과 함께 구현하는 단계에 들어가야 하나, 구매한 부품들의 배송이 지연되어 이를 할 수 없게 되었다. => 3주차에 진행하려 했던 창틀과 블라인드 구현을 2주차에 진행할 예정이며, 부품 배송이 완료되는 대로 3주차에 모터와 미세먼지 센서를 구현할 예정이다.	
계획	2주차에 창틀, 블라인드 제작 등 최종 제작품의 외형을 설계 및 구현을 할 예정이다.	

2주차 활동 보고서		
구분	내용	
날짜	2023년 05월 10일 ~ 05월 16일	
팀 구성	진행자	유정현
	참가자	오현준, 김수비, 김유경
차례	내용	
진행과정	앞서 바뀐 일정대로 한 주 동안 최종 제품의 기반이 될 창틀과 블라인드를 제작하였다.	
진행결과	1. 창틀 구현  - 폼보드를 이용하여 창틀과 실내 벽, 바닥을 구현해보았다. 차후 모터와 부가적인 아두이노 부품들이 배치될 것을 예상하여 좌우 벽과 창문 사이의 간격을 두어 제작하였다. 2. 블라인드 제작  - 1주차 이후 최종 소재로 선정된 미세먼지 차단 방충망과 천을 이용하여 블라인드를 구현하였다. 실제 블라인드의 구조와 비슷하게 블라인드 봉은 수수깡으로, 블라인드 천은 천 속에 미세먼지 방충망을 부착하여 제작하였다.	
계획	2주차까지 제품의 모형 제작은 완료하였고, 3주차에는 모터와 미세먼지 감지기 의 회로를 코딩으로 구현할 예정이다. 그리고 추후 아두이노 부품들의 배송이 완료되면 구현한 회로를 바탕으로 제품 제작을 이어서 진행할 예정이다.	

3주차 활동 보고서		
구분	내용	
날짜	2023년 05월 17일 ~ 05월 23일	
팀 구성	진행자	유정현
	참가자	오현준, 김수비, 김유경
차례	내용	
진행과정	앞서 바뀐 일정대로 한 주 동안 최종 제품의 기반이 될 창틀과 블라인드를 제작하였다.	
진행결과	1. 아두이노 우노와 미세먼지 측정센서를 연결하고 이를 통합적으로 작동되는 것을 육안으로 확인 가능하도록 LCD 키패드 실드에 표현 2. 현재 미세먼지 농도의 수치가 좋음인지, 보통인지, 나쁨 상태인지 파악할 수 있도록 3색 LED를 이용해 육안으로 쉽게 판별 가능 (농도 50이하: 파랑/ 100이하: 초록/ 그 이상: 빨강) 3. 온습도 센서를 부착하여, 미세먼지 이외에도 날씨를 간단하게 확인할 수 있는 기능 추가  (농도: $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 -> 좋음)  (농도: $50 \sim 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ -> 보통)  (농도: $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상-> 나쁨)	
문제점	1. 3주차 목표에서 모터 구현도 있었으나 불량제품으로 인해, 부득이하게 반품하였다. 재주문을 하였고, 일정에 차질이 생김. => 남은 시간을 이용하여 온습도 센서를 연결하여 사용자가 육안으로 온습도 또한 체크할 수 있도록 하여 좀 더 유용한 제품을 만들었다.	
계획	4주차에는, 서보 모터를 아두이노와 연결하여 작동시키고, 미세먼지 센서와 충돌이 일어나지는 않는지 확인할 것이다.	
피드백에 대한 답변	- 미세먼지 방충망이 실제로 효과가 입증되었는가? 	

4주차 활동 보고서		
구분	내용	
날짜	2023년 05월 24일 ~ 05월 30일	
팀 구성	진행자	유정현
	참가자	오현준, 김수비, 김유경
차례	내용	
진행결과	1. 3주차에 완성한 미세먼지 센서에 모터를 추가하여 동작 확인 : 전력에 대한 부족은 없고, 정상 작동했다. 2. 아두이노 코딩을 통해 모터 제어 : 코딩을 통해 미세먼지양에 따른 led의 색이 빨간색일 경우. 즉 미세먼지가 $100\mu g/m^3$ 이상일 때 모터가 170도 회전하도록 하였다. led의 색이 파란색 혹은 초록색일 경우. 즉, 미세먼지가 $100\mu g/m^3$ 이하일 때 0도로 복귀되도록 하였다.	
문제점 및 해결방안	문제점 1. 미세먼지센서 측정값이 실시간으로 변화하여 이로 인해 모터가 회전 직후 0도로 복귀되는 등 지속적인 모터의 회전각도 변경이 문제가 되었다. 해결방안: 미세먼지의 농도가 100 이상이면 회전 각도를 유지하도록 모터를 정지하고 만일 30초간 유지한 후, 미세먼지 농도가 100 이하이면 회전 각도를 0도로 복귀되도록 하였다.	
	문제점 2. 모터가 170도 이상으로 회전하지 않는다. 해결방안: 서보 모터를 분해하여 고정시키는 핀을 뽑아 무한 회전이 가능하도록 하거나, 현재 보유하고 있는 스텝모터를 이용해서 360도 회전을 구현하도록 하여 방충망이 온전히 접히고 퍼질 수 있도록 할 예정이다.   <현재 사용 모터 분해 모습> <원래 계획 된 모터 대체방안: 스텝모터>	
계획	모터를 360도로 지속해서 회전할 수 있게 하고, 마지막 5주차에는 제작한 미세먼지 센서, 모터 등을 블라인드와 결합할 것이다. 이 과정에서 나타나는 문제점 및 보완할 부분을 확인 및 개선할 예정이다.	

5주차 활동 보고서		
구분	내용	
날짜	2023년 05월 24일 ~ 05월 30일	
팀 구성	진행자	유정현
	참가자	오현준, 김수비, 김유경
차례	내용	
진행결과	1. 모터의 회전 각도 문제 해결에 주력 1) 문제점: 4주차에 발생된 문제로 MG996R 모터가 170도 이상 회전하지 않는 제품이어서 블라인드를 접었다 폈다를 수행하지 못하였다. 2) 해결책 1번 시도 (모터의 모델을 변경: 스텝모터 이용) : 스텝 모터의 경우 단독으로 작동 시 문제없이 작동하였다. 하지만, 4주차까지 만든 미세먼지, 온습도센서와의 호환 문제로 모터가 정상적인 작동을 하지 못하였다. => 실패 3) 해결책 2번 시도 (모터의 모델을 변경: DC모터 이용) : DC 모터의 경우 호환은 잘 되나, 속도나 각도제어를 하지 못하는 탓에 회전속도가 너무 빠르고 정교한 제어가 불가능하여 블라인드 접었다 폈다하는 만들고자 하는 제품의 목적과 맞지 않았다. => 실패 4) 해결책 3번 시도 (기존 모델 서보모터를 개조하여 사용) : 서보모터를 분해하여 170도 이상 돌지 못하게 하는 고정핀을 제거 후 서보모터 내 가변저항을 중앙에 맞추고 접착제를 이용하여 고정시켰다. 변경 후 원하는 방향으로 360°의 무한 회전이 가능하게 되었다. 그에 따른 커튼이 완전히 말려 올라갔다가 내려오는 게 가능해졌다. => 성공 ∴ 서보모터 개조로 해결함으로써 존재했던 문제점을 모두 해결하였다. 2. 2주차에 제작한 창틀과 아두이노, 센서 등 결합하여 하드웨어적 제작  <외부 모습>  <내부 모습>	

5. 팀원 소감

유정현: 팀 프로젝트를 진행하는데, 팀장을 맡았다. 나의 개인적인 목표는 한 명의 낙오자도 발생하지 않고 팀원들과 사이좋게 마무리하는 것이었다. 팀적인 목표는 초기에 목표했던 미세먼지 차단 자동블라인드를 정상적으로 완성시키는 것이었다. 이 두 가지의 목표를 다 이룬 것에 대해 보람을 크게 느꼈다. 팀원들이 잘 따라와준 덕분에 잘 마무리할 수 있었다고 생각한다. 또한, 제작중에 모터가 원하는 만큼 회전하지 않고, 원하는 작동을 위해서 어떻게 코딩을 해야할지 등 예상하지 못한 어려움들을 마주쳤으나, 팀원들과의 충분한 토의를 통해 해결할 수 있었다. 이것이 팀워크라는 것을 깨달았다. 물론, 아쉬운 점도 있다. 시간 그리고 충분한 제작비가 좀 더 있었다면, 더 많은 기능을 추가할 수 있었을 것 같다. 개인적인 욕심이기도 하다. 생각했던 방향으로 문제점들이 하나씩 해결되면서 성취감이 동기부여가 되고, 점점 더 욕심이 생겼다. 결과적으로 내가 부족했던 팀워크, 리더십, 문제해결능력 등을 노력으로 보완하고 강화시켰다. 수업에서 배운 것들이 앞으로 살아가는데 있어서 많은 도움이 될 것 같다. 너무 좋은 경험이었다.

오현준: 팀 프로젝트가 처음인지라 막연히 어떤 방식과 과정으로 진행하고 제작하여야 하는지 몰랐지만 이 수업을 통해 팀 프로젝트의 전체적인 흐름과 주의할 점, 방법에 대해 배울 수 있었던 시간이었다. 또한, 진행 과정에서 예상하지 못한 다양한 변수로 인해 일정에 차질이 있었지만 그러한 어려움을 해결하며 조금 더 성장할 수 있었던 것 같다. 팀 프로젝트 과정에서 워낙 조원들이 잘 참여해 주고 도와주어서 초기 목표에 걸맞은 제품을 제작 완성할 수 있었다.

김수비: 이번 창의적 공학 입문 설계 수업을 들으면서 아이디어를 구상하고 실현하는 데에 다양한 기법이 있음을 알게 되었고, 이러한 과정에서 많은 노력이 필요하다는 것을 배웠다. 또한 이번 팀 과제를 통해 팀원들과 소통하고 아이디어를 공유하는 과정에서 많은 점을 배웠고 나의 부족한 점을 보완하는 계기가 되어 보람찬 시간이었다.

김유경: 창의적 공학 설계 입문을 수강하고 팀원들과의 협력을 통해 활동한 경험은 매우 유익하였다. 팀원들의 다양한 의견을 들으며 제가 고려하지 못했던 새로운 아이디어를 발견할 수 있었고, 함께 협력하며 프로젝트를 진행하는 것이 큰 의미를 가지는 것을 깨달았다. 브레인스토밍, 스캬퍼, 마인드맵 등과 같은 창의적 사고 도구를 올바르게 이해하고 활용하여 실제 제품을 개발하는 과정은 매우 흥미로웠고 의미 있는 경험이었다. 이러한 도구들을 적극적으로 활용함으로써 아이디어를 구체화하고 문제 해결에 도움을 주었고, 실제 제품을 만들어내는 과정에서는 이러한 도구들이 큰 역할을 하여 아이디어를 현실로 구현하는데 도움을 주기도 했다. 이 경험을 통해 협업의 중요성과 다양한 관점을 수용하는 능력을 키울 수 있었고, 팀원들과 함께 일하면서 상호간의 의사소통과 문제 해결 등의 기술을 발전시킬 수 있었다.

6. 재료비 정리

제작 비용정리		
제품명	수량	가격(원)
아두이노우노 R3 호환보드	1	9,500
아두이노 케이블	1	1,000
미세먼지 센서	1	9,900
먼지센서 어댑터보드	1	1,800
온·습도 센서	1	5,900
MG996R 서보모터	1	6,500
RGB 3색 LED 모듈	1	2,000
미세먼지 방충망	1	2,200
점퍼선		3,700
창틀 제작비(폼보드, 본드 등)		18,000
배송비		5,000
총 지출비용		65,500

7. 최종 영상(유튜브 링크)

<https://youtu.be/QfcbJ4eO6K4>

8. 부록(팀 운영규칙)

팀 운영 규칙					
팀 이름	KKOY(B조)	일자	2023년 03월 15일		
팀 리더	유정현	기록자	김유경		
① 프로젝트를 수행을 위해 가능한 한 매주 수업 시간 내에 끝내는 것을 우선으로 하며, 추가적인 작업 등 필요시 팀원들과의 시간·공간 조율을 통해 회의를 진행한다. ② 모든 안건은 다수결이 원칙이다. 과반수 이상이 찬성하면 안건은 통과된다. ③ 시간·공간의 제약이 발생할 경우, Webex나 Zoom을 통한 화상회의로 진행한다. ④ 화상회의를 진행할 때는 마이크를 권장하고 있지만, 마이크를 사용할 수 없는 상황이면 채팅 기능을 사용하여 활발하게 의견을 남긴다. ⑤ 회의 시간에 헛갈리는 부분이 있을 시 바로 말하고 질문을 통해 확실히 이해하며, 적극적인 참여를 한다. ⑥ 팀원들의 의견에 나온 방향으로 이끌 수 있는 비판은 하되 비난은 하지 않는다. ⑦ 프로젝트의 중간 점검이나 완성작을 만들었을 때 혹은 어떠한 프로젝트를 진행하는 방향성에 대해서 정해졌을 때 이의가 있으면 이의를 말하고 없다면 이상 없다고 대답을 꼭 한다. ⑧ 특별한 사유 없이 2회 이상 회의에 불참하는 경우, 팀 구성원 상호평가 시에 불이익을 준다. ⑨ 특별한 사유 없이 지각할 경우 10분당 1,000원, 불참할 경우 5,000원의 벌금을 내며, 이 금액은 공금(활동비 혹은 프로젝트 이후 회식 비용)으로 사용한다. ⑩ 불가피한 사정으로 인해 회의에 늦거나 불참할 예정일 시 미리 팀장에게 보고한다. ⑪ 팀 운영 규칙의 경우는 팀장에게 자유롭게 건의하여 추가 할 수 있으며, 이 안건에 대해서 팀장이 구성원들에게 이야기하여 구성원의 동의를 얻었을 경우 추가 할 수 있다.					
팀 구성원	유정현 (서명)	오현준 (서명)	김수비 (서명)	김유경 (서명)	